

## I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

### 1. Gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

+ Đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi hướng của vận tốc

+ Đặc điểm:

□ Góc: Tại vật chuyển động

□ Phương: Trùng phương nối giữa vật và tâm tròn (trùng bán kính)

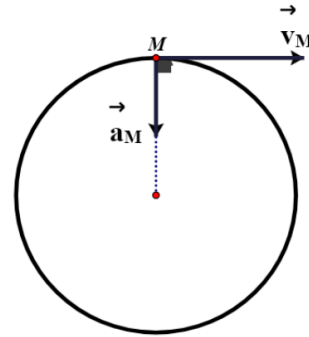
□ Chiều: luôn hướng vào tâm

□ Độ lớn:  $a_{ht} = \frac{v^2}{r}$

+ Đơn vị:  $\frac{m}{s^2}$

### 2. Lực hướng tâm

+ Lực hướng tâm là lực (hay hợp lực) tác dụng lên vật chuyển động tròn đều hướng vào tâm quỹ đạo và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm



+ Độ lớn của lực hướng tâm:  $F_{ht} = m \cdot a_{ht} = \frac{mv^2}{r} = m \cdot r \cdot \omega^2$

## II. PHÂN LOẠI BÀI TẬP

### 1. Dạng 1: Xác định các đại lượng cơ bản trong chuyển động tròn đều

#### 1.1: Phương pháp giải

- Ta có:  $F_{ht} = m \cdot a_{ht} = \frac{mv^2}{r} = m \cdot r \cdot \omega^2$

Chọn màn hình thanh bên

- Công thức tính gia tốc:  $a_{ht} = \frac{v^2}{r} = r \cdot \omega^2$

- Công thức tính tần số:  $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{N}{\Delta t}$

- Công thức tính chu kì:  $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\Delta t}{N}$

### 2. Dạng 2: Phương pháp động lực học trong bài toán chuyển động tròn đều

- Khi vật chuyển động tròn đều:

Vật chuyển động tròn đều có gia tốc hướng tâm. Lực (hoặc hợp lực) gây ra gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm:

$$F_{ht} = m \frac{v^2}{R}$$

- Lực hướng tâm có thể chỉ là một lực hay hợp lực của các lực tác dụng vào vật làm cho vật chuyển động tròn đều.

#### 2.1: Phương pháp giải

Bước 1: Chọn vật khảo sát chuyển động, hệ trục tọa độ. Xác định các lực tác dụng lên vật

Bước 2: Viết phương trình định luật II Newton:  $F_1 + F_2 + \dots = ma$  (1)

Bước 3: Chiều (1) lên trục hướng tâm (phương bán kính, chiều hướng vào tâm) ta được:  $F_{ht} = ma_{ht}$

$F_{ht}$  là hợp lực các thành phần theo trục hướng tâm, với  $a_{ht} = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R = \frac{4\pi^2}{T^2} R$

Bước 4: Xác định các đại lượng cần tìm.

**\*Chú ý:**

+ Điều kiện để khi vật được buộc dây có thể quay tròn là lực căng dây  $T \geq 0$

+ Điều kiện để vật không rời giá đỡ: lực đàn hồi (phản lực N) của giá đỡ tác dụng lên vật  $N > 0$

+ Điều kiện để vật không trượt ra khỏi quỹ đạo khi chuyển động là lực ma sát giữa vật với sàn nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại:  $F_{ms} < \mu N$

+ Khi vật chuyển động tròn không đều: Thành phần của hợp lực trên trục hướng tâm đóng vai trò lực hướng tâm.

